Ondas, Óptica y Física Cuántica

1 Ecuación de la Onda Armónica Unidimensional

Ecuación General de Propagación

Para una onda que se propaga hacia la derecha ($+x$):

$$y(x,t) = A\sin(\omega t - kx + \varphi_0)$$

Si se propaga hacia la izquierda ($-x$), el signo de kx es positivo ($+$).

Relaciones Fundamentales de Onda

Velocidad de propagación y número de onda:

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot f = \frac{\omega}{k}, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \omega = 2\pi f$$

Diferencia de fase entre dos puntos: $\Delta\varphi = k \cdot \Delta x = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta x$.

2 Óptica Geométrica: Ley de Snell y Lentes Delgadas

Refracción y Ángulo Límite (Snell)

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$
$$\sin\theta_{\text{límite}} = \frac{n_2}{n_1} \quad (n_1 > n_2)$$

Para ángulos de incidencia $\theta_1 > \theta_{\text{límite}}$ se produce reflexión total interna (fibra óptica).

Fórmula de las Lentes Delgadas

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} = P \quad (\text{Dioptrías})$$
$$m = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} \quad (\text{Aumento Lateral})$$

Criterio DIN: la luz viaja de izquierda a derecha; $s < 0$. Si $f' > 0$ es convergente; si $f' < 0$ es divergente.

3 Efecto Fotoeléctrico y Longitud de Onda de De Broglie

Ecuación del Efecto Fotoeléctrico de Einstein

La energía del fotón incidente (hf) se emplea en vencer el trabajo de extracción (W_0) y el resto se convierte en energía cinética máxima del fotoelectrón:

$$E_{\text{fotón}} = W_0 + E_{c,\max} \implies hf = hf_0 + eV_0 = hf_0 + \frac{1}{2}mv^2$$

Donde $f_0 = \frac{W_0}{h}$ es la frecuencia umbral por debajo de la cual no se emiten electrones (sea cual sea la intensidad lumínica), y V_0 es el potencial de frenado. Constante de Planck: $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\ \text{J} \cdot \text{s}$.

$$\text{Hipótesis de De Broglie: } \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$